

الجزء الأول: (12 نقطة)

التعريف الأول: (06 نقاط)

لدراسة خصائص التيار الكهربائي قمنا

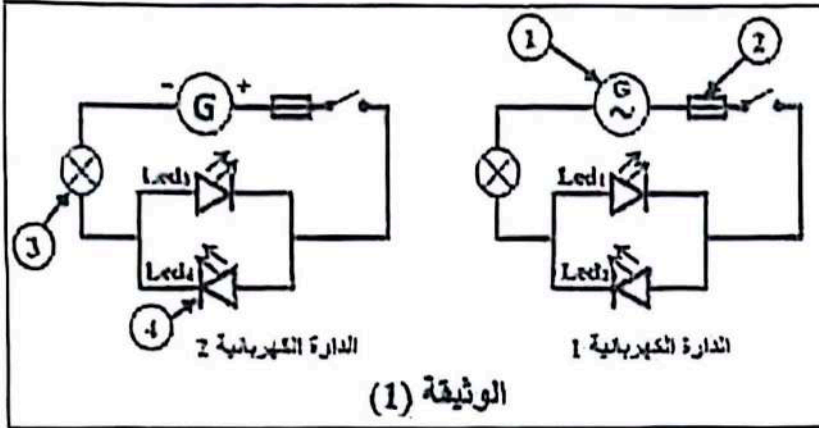
بتركيب الدائرتين الكهربائيتين، الوثيقة (1).

(1) سم العناصر الآتية: (1)، (2)، (3)، (4).

(2) أذكر دور العنصر (2).

(3) قارن بين خصائص التيار الكهربائي

حسب الدائرتين الكهربائيتين بعد نقل الجدول أدناه على ورقة الإجابة.



الدائرة الكهربائية 1	الدائرة الكهربائية 2	نوع التيار الكهربائي
		مصدر واحد للتيار الكهربائي
		جهة التيار الكهربائي
		عدد غلى القاطعة
		في الدائرتين

التعريف الثاني: (06 نقاط)

I. جملة ميكانيكية صلبة (S) مثبتة بخيط (f) عديم الامتطاط،

موضوعة على سطح مستوي مائل (A) وفي حالة توازن، الوثيقة (2).

(1) حدد القوى المؤثرة على الجملة الميكانيكية (S).

(2) أ- استنتج شدة قوة الثقل (استعن بالوثيقة).

ب- أنقل الوثيقة (2) ثم حلل بيانيا شعاع قوة الثقل إلى مركبتيه.

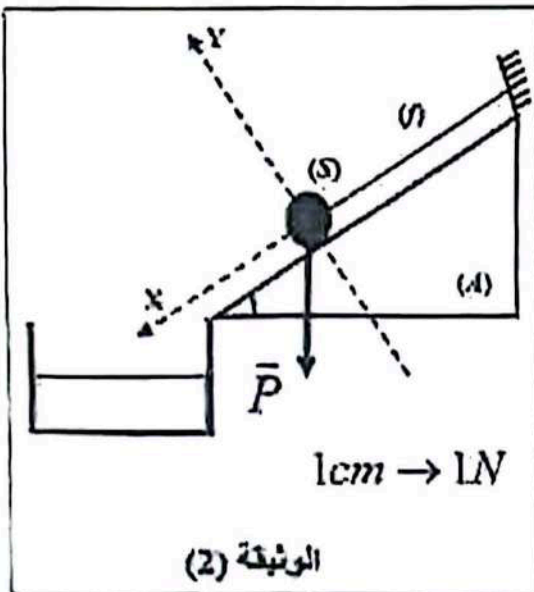
II. نقوم بحرق الخيط، تسقط الجملة الميكانيكية (S) داخل وعاء به

سائل فتطفو وتأخذ حالة التوازن.

(1) أوجد شدة دافعة أرخميدس التي يؤثر بها السائل على الجملة

الميكانيكية (S).

(2) أعط مميزات (خصائص) هذه الدافعة.



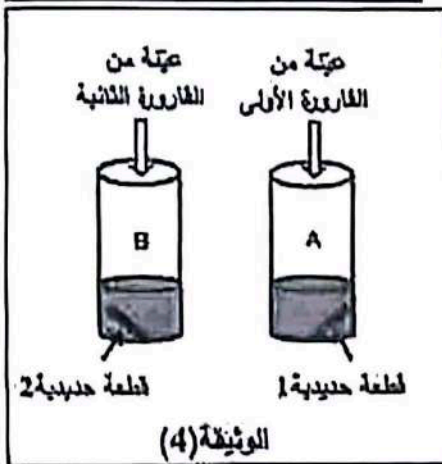
الجزء الثاني: (08 نقاط)

الموضعية الإسماعيلية:



قام مخبري بتحضير محلولين مائيين شارديين في مخبره ثم وضع كل واحد منهما داخل قارورة بلاستيكية، لكنه نسي أن يلصق على كل قارورة البطاقة التي تميز كل محلول عن الآخر، الوثيقة (3).

تدخل أستاذ المادة لمساعدة المخبري مستعيناً بقطعتين من الحديد وأربع مسعاً علمياً، أنجز فيه تجربة وفق الوثيقة (4)، فتوصل إلى الملاحظات المدونة في الجدول الموالي:



الملاحظة	الأنبوب	القارورة
إطلاق غاز ثنائي الهيدروجين $H_2(g)$ وتشكل محلول كلور الحديد الثاني $(Fe^{2+} + 2Cl^{-})(aq)$	<u>الأنبوب A:</u> قطعة حديدية 1 + عينة من القارورة الأولى	الأولى
ترسب معدن القصدير $Sn(s)$ وتشكل محلول $FeSO_4(aq)$	<u>الأنبوب B:</u> قطعة حديدية 2 + عينة من القارورة الثانية	الثانية

- حدد الجملة الكيميائية المتفاعلة (الأنواع الكيميائية) في الأنبوب A.
- نمذج التفاعل الحادث في الأنبوب B بكتابة معادلة كيميائية بالصيغة الإحصائية.
- أ - ميز بين المحلولين وضع البطاقة المناسبة على كل قارورة. برّر إجابتك.
ب - اقترح خليتين مناسبين لضمان الأمن والسلامة في مخبر العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا.

تصحيح النموذجي لإمتحان شهادة التعليم المتوسط في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول: (12 نقاط)

التمرين الأول: (6 نقاط)

1) تسمية العناصر المرقمة:

رقم العنصر	①	②	③	④
التسمية	مولد تيار متناوب	منصهرة	مصباح	صمام كهروضوئي

2) دور العنصر ②: حماية الدارة (الأجهزة الكهربائية) من التلف في حالة تجاوز شدة التيار الدلالة القصوى للعنصر الكهربائي.

3) المقارنة بين خصائص التيار الكهربائي حسب الدارتين الكهربائيتين:

نوع التيار الكهربائي	الدارة الكهربائية (1)	الدارة الكهربائية (2)
مصدر واحد للتيار الكهربائي	متناوب	مستمر
جهة التيار الكهربائي	مثنوية أو دينامو	بطارية
	جهتين متعاكستين (متغيرة)	جهة واحدة من القطب الموجب إلى القطب السالب
عند غلق القاطعة في الدارتين	توهج Led ₂ (نعم أو لا)	
	توهج Led ₃ (نعم أو لا)	

التمرين الثاني: (6 نقاط)

I.

1) تحديد القوى المؤثرة على الجملة الميكانيكية (S):

- قوة شد الخيط $\vec{F}_{f/s}$ أو $\vec{T}$
- قوة رد فعل سطح مستو مائل A: $\vec{F}_{A/s}$ أو $\vec{R}$
- قوة الثقل $\vec{P}$

2) أ - استنتاج شدة قوة الثقل: بالاستعانة من الوثيقة (2) نقيس طول شعاع $\vec{P}$ بالمسطرة نجده: 2cm

1cm $\longrightarrow$ 1N

2cm $\longrightarrow$ P

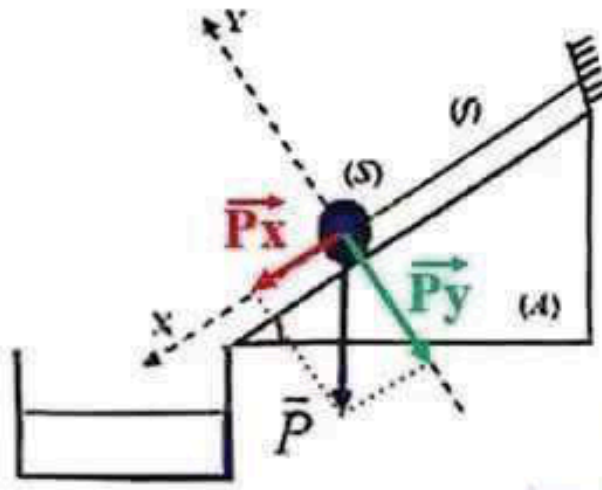
نستخدم سلم الرسم فتجد:

$$P = 2 \times 1 / 1$$

$$P = 2N$$

ب - تحليل بياننا شعاع قوة الثقل إلى مركبتيه:

(إعادة رسم الوثيقة -2- بأطوالها الحقيقية وباستعمال المسطرة)



.II

(1) إيجاد شدة دافعة أرخميدس التي يؤثر بها السائل على الجملة الميكانيكية (S):

بما أن الجسم يطفو فهو في حالة توازن يعني : $P = F_A = 2N$

(2) مميزات (خصائص) دافعة أرخميدس:

المبدأ	الحامل (المنحى)	الجهة	الشدة
مركز ثقل الجزء المغمور من الجسم	المستقيم الشاقولي	نحو الأعلى ↑	$F_A = 2N$

الجزء الثاني: (8 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

(1) تحديد الجملة الكيميائية المتفاعلة (الأنواع الكيميائية) في الأنبوب A :

معدن الحديد (Fe) و حمض كلور الماء $(H^+ + Cl^-)$

(2) نمذجة التفاعل الحادث في الأنبوب B بكتابة معادلة كيميائية بالصيغة الاحصائية :



(3) أ - تمييز بين المحلولين بوضع البطاقة المناسبة على كل قارورة :

المحلول (1) هو : حمض كلور الماء محلول حمضي شاردني.

التبرير: لأنه نتج عن التفاعل في الأنبوب الأول غاز ثنائي الهيدروجين و محلول كلور الحديد الثنائي.

المحلول (2) هو : كبريتات القصدير محلول شاردني ملحي.

التبرير: لأنه نتج عن التفاعل في الأنبوب الثاني محلول كبريتات الحديد الثنائي.

ب - اقتراح حلين مناسبين لضمان الأمن والسلامة في مخبر العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا :

• ارتداء الملابس الوقائية المناسبة (الكمامة ، نظارات ، المتزر ، القفازات)

• تهوية المكان (فتح النوافذ)

• وضع المحاليل الحمضية في قارورات بلاستيكية أوزجاجية.

بالتوفيق والتجويد